

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：一元二次「大於零取兩邊，小於零取中間」；高次用穿線法「右上起、蛇形穿根、奇穿偶不穿」。

一、練習A (★☆☆)

1. 解 $x^2 - 5x + 6 > 0$ 。

鷹架：因式分解 $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ ，兩根為 ()、()；因 $a > 0$ 且要 > 0 ，取兩根之外。解集 $\{x \mid x < () \text{ 或 } x > ()\}$ 。

2. 解 $(x - 1)(x - 2)(x - 4) > 0$ 。

鷹架：三根 1、2、4 標在數線上；由右上穿線；要 > 0 取上方區間。

二、練習B (★★☆)

3. 解下列一元二次不等式：

(a) $x^2 - 2x - 8 \leq 0$ (b) $x^2 + x + 1 > 0$

4. 解 $x(x + 3)(x - 2) \leq 0$ 。

三、練習C (★★★)

5 · 解 $(x + 1)(x - 2)^2(x - 3) < 0$ 。

提示： $(x - 2)^2$ 是偶次，用「偶不穿」——碰到根 $x = 2$ 不變號。

6 · (逆向題) 已知一元二次不等式 $x^2 + bx + c < 0$ 的解集為 $\{x \mid -1 < x < 3\}$ ，求 b 、 c 的值。

參考答案與解析

練習A

1. $(x-2)(x-3) > 0$ ，兩根 2、3；取兩根之外。解集 $\{x \mid x < 2 \text{ 或 } x > 3\}$ 。

2. 三根 1、2、4；由右到左符號 +, -, +, -，要 > 0 取上方（正）區間。解集 $\{x \mid 1 < x < 2 \text{ 或 } x > 4\}$ 。

練習B

3. (a) $x^2 - 2x - 8 = (x-4)(x+2) \leq 0$ ，取兩根之間： $-2 \leq x \leq 4$ 。(b) $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ 且 $a = 1 > 0$ ，故 $x^2 + x + 1 > 0$ 恆成立，解為全體實數。

4. 三根 -3、0、2；符號由右到左 +, -, +, -；要 ≤ 0 取下方區間並含根。解集 $\{x \mid x \leq -3 \text{ 或 } 0 \leq x \leq 2\}$ 。

練習C

5. 根 -1、2（重根，偶不穿）、3。因 $(x-2)^2 \geq 0$ ，式子的正負由 $(x+1)(x-3)$ 決定； $(x+1)(x-3) < 0$ 得 $-1 < x < 3$ ，再扣除令原式為 0 的 $x = 2$ 。解集 $\{x \mid -1 < x < 3 \text{ 且 } x \neq 2\}$ 。

6. 由解集 $\{x \mid -1 < x < 3\}$ 知 -1、3 是方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的兩根。兩根和 $-1 + 3 = 2 = -b$ ，得 $b = -2$ ；兩根積 $(-1) \times 3 = -3 = c$ ，得 $c = -3$ 。